

FFGFT-Feldtheorie: Gesamtdarstellung

Torusmoden, Lagrangian, Modeoperator

Johann Pascher

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

I	Grundlagen und Motivation	4
.1	Was ist FFGFT?	5
.2	Die Grundskala des Torus	5
.3	Die fraktale Dimension	5
II	Die Torusmoden und ihre Quantenzahlen	6
.4	Quantenzahlen der Moden	7
.5	Explizite Modelfunktionen	7
III	Das Nichtabschluss-Theorem	8
.6	Algebraische Struktur der Moden	9
.7	Das Theorem	9
IV	Der Lagrangian und die Brücke zum Moden-Operator	10
.8	Der freie Lagrangian	11
.9	Der Torus-Korrekturterm	11
.10	Der Moden-Operator	11
.11	Die Brückenformel	12
V	Massenentstehung als Bindungsphänomen	13
.12	Das Bindungsbild	14
.13	Keine Feinabstimmung — ein Bindungsphänomen	14
.14	Verbindung zur Lagrangian-Erweiterung	14
.15	Anschluss an die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen	15
.16	Die Prüfbedingung	17
.17	Methodische Stellung der Prüfbedingung	18
VI	Die feldtheoretische Formulierung	20
.18	Hilbertraum und Rekursionsoperator	21
.19	Algebraische Struktur	21
.20	Skalenstruktur aus der Rekursion	21
VII	Offene mathematische Aufgaben	22
.21	Vier präzise formulierte Probleme	23

	Rekursionsoperator: explizite $p(n, l, j)$ -Funktion	23
	Modelfunktionen mit fraktaler Randbedingung	23
	Hopf-Algebra-Struktur	23
	Wechselwirkungen und vollständige β -Funktion	23
.22	Stand der Verhältnis-Struktur (r_i, p_i)	24
	Was strukturell verstanden ist	24
	Was offen ist	24
	„Maximalformel“: Einheitenkonvention und Verwendung	25
	Empfehlung für künftige Kommunikation	26

VIII Zusammenfassung 27

.23	Die Erkenntnisse im Überblick	28
-----	---	----

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- α -Strukturgleichungen: die Ausdrücke $3\sqrt{3}/(2\pi\alpha^{1/2})$ usw. ergeben 9,68, 98,1, 2985 – sie sind die c_i aus Dok. 070, nicht die $r_i = 4/3, 16/5, 25/9$.
- $\alpha \approx 7,2 \times 10^{-3}$ „in Übereinstimmung“: das ist $1/138,9$ (–1,35 %); erst mit $/K_{\text{frak}}$ $1/137,06$. Ebenso $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$ in der Schlussliste; Higgs-Weg $\approx 2\%$ statt $< 2\%$.
- Lösung der modifizierten β -Funktion: 2π -Normierung und fehlender Kreuzterm $L \ln(m_e/E_0)$ korrigiert.
- Leptontabelle: $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ergibt 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ statt 0, 1, 2 (vermerkt). CHSH: $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-4} \rightarrow 0,112$ aus $K_{\text{frak}}^{D_f} = 0,9605$ (vermerkt). Schlussliste: $\alpha = r_e r_\mu v^2 \xi_0^{7/2}$ „gleichwertig“ $\xi_0 E_0^2 \rightarrow$ nicht gleichwertig ($1/141,2$ gegen $1/137,06$). $c_e = 9,68$ gegen $c_e \sim 10^9$: vermerkt. $L_0 = \ell_P/\xi_0$ gegen Korpus $L_0 = \xi \ell_P$: vermerkt.
- (2. Okt. 2026) Parallele Schrödinger-Formen (Dok. 020, 037, 067, 095, 129): mit T/T_0 gravitative Rotverschiebung (Vermerk).

Teil I

Grundlagen und Motivation

.1 Was ist FFGFT?

Die FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie), auch T0-Zeit-Masse-Dualität genannt, beschreibt alle bekannten Elementarteilchen als gebundene Schwingungsmoden eines **universellen fraktalen Torus**. Die zentrale Idee: Beobachtete Massen und Wechselwirkungen folgen direkt aus der Geometrie, ohne willkürliche Parameter.

Die Theorie benötigt nur zwei fundamentale Eingaben:

- **Die geometrische Konstante** $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ — nicht postuliert, sondern hergeleitet aus der Tetraeder-Symmetrie des 4D-Torus und der Selbstkonsistenz des Elektron-Proton-Myon-Systems (Dok. 180).
- **Die Planck-Länge** ℓ_P — die natürliche Längenskala der Quantengravitation.

Alle physikalischen Größen — Teilchenmassen, Kopplungskonstanten, kosmologische Parameter — folgen aus diesen beiden Größen.

.2 Die Grundskala des Torus

Die charakteristische Längenskala des universellen Torus:

$$L_0 = \frac{\ell_P}{\xi_0} \approx 7500 \cdot \ell_P \approx 6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1} \quad (1)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Hier ist $L_0 = \ell_P / \xi_0 \approx 7500 \ell_P$ gesetzt; die Zahl $6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1}$ ist für diese Definition richtig. Im übrigen Korpus gilt verbindlich $L_0 = \xi \ell_P \approx 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ (Dok. 186, 189, R90), also 7500-mal kleiner als ℓ_P , nicht 7500-mal größer.)

Dies ist die **Grundperiode** des universellen Torus. Alle Teilchen sind Moden auf diesem Torus — wie Obertöne einer schwingenden Saite, aber in drei Raumdimensionen. Die Compton-Wellenlänge $L_i = 2\pi/m_i$ ist dabei die Wellenlänge der jeweiligen Mode, nicht die Größe eines separaten Torus.

.3 Die fraktale Dimension

Ein gewöhnlicher Torus hat Dimension 3. Der FFGFT-Torus hat eine **fraktale Korrektur**:

$$D_f = 3 - \xi_0 \approx 2,9998667 \quad (2)$$

Diese minimale Abweichung ist der Ursprung aller Teilchenmassen. Sie erzeugt eine **nicht-lineare Dispersionsrelation** — analog zu einem anharmonischen Kristallgitter. Auf einem einfachen Torus ($D_f = 3$) wären die Massen proportional zur Wellenzahl: $m_n \propto n$, die Verhältnisse ganzzahlig. Tatsächlich gilt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx 206,8, \quad \frac{m_\tau}{m_e} \approx 3477$$

Diese nicht-ganzzahligen Verhältnisse erzwingen die fraktale Dispersion.

Teil II

Die Torusmoden und ihre Quantenzahlen

.4 Quantenzahlen der Moden

Jede Mode auf dem Torus wird durch drei Quantenzahlen charakterisiert: n (Hauptquantenzahl), l (Bahndrehimpuls, transversale Komponente) und j (Spinquantenzahl, $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen).

Der Wellenvektor einer Mode ist quantisiert:

$$\mathbf{k}_{n,l} = \frac{2\pi}{L_0}(k_x, k_y, k_z), \quad k_x, k_y, k_z \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

Die Verbindung zu den Quantenzahlen:

$$n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (4)$$

(Hauptquantenzahl = quadrierte Gesamtlänge)

$$l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \quad (5)$$

(Bahndrehimpuls = transversale Komponente)

Die r_i -Vorfaktoren und p_i -Exponenten sind diskrete Wicklungsverhältnisse des 4D-Torus — keine kontinuierlichen Parameter. Für die Leptonen:

Teilchen	n	l	(k_x, k_y, k_z)	r_i	p_i
Elektron	1	0	(1, 0, 0)	4/3	3/2
Myon	2	1	(1, 1, 0)	16/5	1
Tau	3	2	(1, 1, 1)	25/9	2/3

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Vorschrift $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ergibt für (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1) die Werte 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$, nicht die Tabellenwerte $l = 0, 1, 2$; nur $n = k^2 = 1, 2, 3$ stimmt.)

Diese Werte sind die vollständige Enumeration der diskreten Torusmoden — analog zu den ganzen Zahlen beim Wasserstoffatom, wo man nicht nach einer Formel für $n = 1, 2, 3$ fragt. Die Tabelle (Dok. 006) ist die Theorie. **Einschränkung:** Diese „Tabelle ist die Theorie“-Sicht ist verbindlich für die Praxis. Sie heißt jedoch nicht, dass keine strukturelle Tiefe vorhanden ist; siehe §.22 für den Stand: Lepton-Exponenten als geometrische Folge mit Faktor $2/3$, α - π - $\sqrt{3}$ -Tiefenstruktur der Lepton- r_i (Dok. 070 §25), sowie Top-Quark-Sonderfall, Down-Typ-Schrittweite und Quark- r_i -Struktur als ungelöste Punkte.

.5 Explizite Modenfunktionen

Auf dem Torus $T^3 \times \mathbb{R}$ lauten die Eigenfunktionen des d'Alembertians $\square = \partial_t^2 - \nabla^2$:

$$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j} t} \quad (6)$$

mit $V = L_0^3$ (Torusvolumen) und den Kugelflächenfunktionen $Y_{l,j}(\theta, \varphi)$.

Diese Funktionen sind **orthonormal**:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^*(\mathbf{x}) \phi_{n',l',j'}(\mathbf{x}) d^3x = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'} \quad (7)$$

und erfüllen die **Klein-Gordon-Gleichung**:

$$\square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (8)$$

Die Spinstruktur folgt aus den Wicklungszahlen des Torus (Dok. 051): Spin- s entspricht einer Toruswicklung (n_θ, n_ϕ) mit $n_\phi/n_\theta = 2s$. Für Spin- $\frac{1}{2}$: (1, 1); die 720°-Symmetrie folgt direkt aus der Topologie.

Teil III

Das Nichtabschluss-Theorem

.6 Algebraische Struktur der Moden

Die Massen der Teilchen folgen der geometrischen Massenformel:

$$m_{n,l,j} = r_{n,l,j} \cdot \xi_0^{p_{n,l,j}} \cdot v, \quad v = 246 \text{ GeV} \quad (9)$$

Die Vorfaktoren r_i sind rationale Zahlen (Etiketten der Torusmoden), die Exponenten p_i rationale Skalenparameter.

Einschränkung: Numerisches Einsetzen ist erlaubt. Symbolisches Kreuzmultiplizieren ist verboten.

Beispiel: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ kann numerisch ausgewertet werden ($m_e = 0,511 \text{ MeV}$, $m_\mu = 105,66 \text{ MeV}$), aber nicht symbolisch über die Formelstruktur.

.7 Das Theorem

Nichtabschluss-Theorem der FFGFT-Torusmoden

Für alle Paare verschiedener Torusmoden $i \neq j$ gilt:

$$\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}$$

wobei $\mathcal{P}$ die Menge aller in FFGFT zulässigen Paare (r, p) ist. Die Menge $\mathcal{P}$ ist **nicht abgeschlossen** unter Kreuzoperationen zwischen verschiedenen Torusmoden.

Beweis der Verletzung (exemplarisch):

$$r_e \cdot r_\mu = \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \approx 4,267$$

$$p_e + p_\mu = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

In der vollständigen Modetabelle (Dok. 006) gibt es kein Teilchen mit $r = 64/15$ und $p = 5/2$. Das Paar $(64/15, 5/2) \notin \mathcal{P}$.

Warum gilt das Theorem? Die Ursache liegt in der Orthogonalität der Moden. Im Hilbertraum ist das Produkt zweier verschiedener Basisvektoren strukturell bedeutungslos — es ist eine Kategorieverletzung. Genauso ist $r_e \cdot r_\mu$ zwar als Zahl berechenbar, aber es gehört zu keiner Mode des Torus.

Praktische Regel:

Erlaubt	Verboten
Numerisch: $m_e \cdot m_\mu \approx 53,9 \text{ MeV}^2$	Symbolisch: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ als Massenformel
$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$ für festes i	$(r_i \cdot r_j) \cdot \xi_0^{p_i+p_j} \cdot v$ für $i \neq j$
Massenverhältnisse m_i/m_j numerisch	Kreuzmultiplikation verschiedener r_i, r_j

Teil IV

Der Lagrangian und die Brücke zum Moden-Operator

.8 Der freie Lagrangian

Ausgangspunkt ist der freie Klein-Gordon-Lagrangian:

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2 \quad (10)$$

Das skalare Feld $\delta m(x)$ beschreibt Massenfluktuationen auf dem Torus. Die Bewegungsgleichung $\square\delta m = 0$ beschreibt masselose Schwingungen.

Verwandtes Dokument: Dok. 201 (DVFT-Adaptation)

Dok. 201 (FFGFT-alles) entwickelt denselben Ausgangspunkt $\mathcal{L}_0 = \varepsilon(\partial\Delta m)^2$ in eine andere Richtung: die Polarzerlegung $\Phi = \rho e^{i\theta}$ mit Vakuumamplitude ρ und Vakuumphase θ (DVFT — Dynamische Vakuumfeldtheorie). Anwendungen: *scheinbare* kosmische Beschleunigung (ohne dunkle Energie), galaktische Rotationskurven (ohne dunkle Materie), CMB-Homogenität. Kein Widerspruch zu Dok. 202 — verschiedene Entwicklungsrichtungen derselben Basis.

Quantenmechanische Bewegungsgleichungen: Die DVFT-Linie in Dok. 201 §2.6 (Vereinfachte Dirac-Gleichung aus T0) und §6.6 (Schrödinger-Gleichung-Ableitung aus T0) liefert die Brücke zur nicht-relativistischen und relativistischen Quantenmechanik. Im Modenbild von Dok. 202 entspricht die DVFT-Polarzerlegung dem Niederenergie-Grenzfall der Modenüberlagerung; die explizite Brückenformel wird im Abschnitt „Anschluss an die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen“ weiter unten dokumentiert.

Anmerkung zur Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“: Der Skalenlauf der Kopplung in Dok. 202 §18 wird dort – in Anlehnung an die Standard-QFT-Sprache – als *Renormierungsgruppe* bezeichnet. In FFGFT folgt diese Skalenstruktur jedoch unmittelbar aus der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie und ist *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens. Dok. 201 verzichtet folgerichtig auf diese Terminologie und beschreibt den Skalenfluss direkt über die DVFT-Phasendynamik (ρ, θ) – also FFGFT-nativ. Die einheitliche Sprachregelung (Skalenstruktur aus der Rekursion, $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur statt RG-Sprache) ist in Dok. 190 P7 festgehalten und gilt verbindlich für die gesamte Reihe.

.9 Der Torus-Korrekturterm

Die fraktale Geometrie fügt einen Korrekturterm hinzu, der die nicht-lineare Dispersion erzeugt:

$$\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}} = \varepsilon\zeta_0 \left[\frac{f(\theta)}{2}(\partial\delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\theta)\partial_\mu\delta m\partial_\nu\delta m \right] \quad (11)$$

Die geometrischen Funktionen $f(\theta)$ und $k^{\mu\nu}(\theta)$ kodieren die Krümmung des fraktalen Torus. Der vollständige FFGFT-Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}} \quad (12)$$

.10 Der Moden-Operator

Der Hilbertraum der Torusmoden:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}, \quad \langle \mathbf{e}_{n,l,j}, \mathbf{e}_{n',l',j'} \rangle = \delta_{nn'}\delta_{ll'}\delta_{jj'} \quad (13)$$

Der Feldoperator:

$$\Phi(x) = \sum_{n,l,j} m_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}(x) \cdot P_{n,l,j} \quad (14)$$

mit $P_{n,l,j} = |\mathbf{e}_{n,l,j}\rangle\langle\mathbf{e}_{n,l,j}|$. Da $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$:

$$\Phi^2 = \sum_i m_i^2 P_i \quad (15)$$

.11 Die Brückenformel

Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik:

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4 x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle \quad (16)$$

Herleitung in 6 Schritten:

Schritt 1 — Modenentwicklung: $\delta m(x) = \sum_i a_i \phi_i(x)$.

Schritt 2 — Einsetzen: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_i a_j \int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x$.

Schritt 3 — Orthogonalität: $\int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x = 0$ für $i \neq j$, also $= \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 \int (\partial \phi_i)^2 d^4 x$.

Schritt 4 — Klein-Gordon: $\int (\partial \phi_i)^2 d^4 x = m_i^2$ (partielle Integration, Normierung).

Schritt 5 — Zusammenfassung: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 m_i^2$.

Schritt 6 — Moden-Operator: $\langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle = \sum_i a_i^2 m_i^2$. Vergleich ergibt (16) mit $\varepsilon = 1/2$.

Konsequenzen: Drei Ebenen sind äquivalent:

Ebene	Formel
Lagrangian	$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$

Teil V

Massenentstehung als Bindungsphänomen

.12 Das Bindungsbild

Die Eigenwertgleichung auf dem Torus:

$$\left[\square + \hat{V}(\xi_0, D_f) \right] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (17)$$

Die Masse ergibt sich als Differenz:

$$m_i^2 = \underbrace{\left(\frac{2\pi n}{L_0} \right)^2}_{\text{kinetisch}} + \underbrace{\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle}_{\approx -(2\pi n/L_0)^2} \quad (18)$$

Die kinetische Energie ist riesig ($\sim 10^{32} \text{ GeV}^2$), das Potential fast genau entgegengesetzt. Die Masse ist der winzige Rest:

Teilchen	$(2\pi n/L_0)^2$	$m_i^2 / (\text{kin.})$
Elektron	$1,046 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,5 \times 10^{-39}$
Myon	$4,185 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,7 \times 10^{-35}$
Tau	$9,415 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$3,4 \times 10^{-33}$

.13 Keine Feinabstimmung — ein Bindungsphänomen

Die extreme Kompensation (32–39 Größenordnungen) ist keine Feinabstimmung — sie ist die definierende Eigenschaft gebundener Zustände.

Kristall-Analogie: Man fragt nicht warum ein Kristall eine bestimmte Phonon-Dispersion erzeugt. Die Dispersionskurve *ist* die Kristallstruktur in Impulsraum-Darstellung.

Wasserstoff-Analogie: Kinetische Energie $\approx 13,6 \text{ eV}$, Coulomb-Potential $\approx -27,2 \text{ eV}$, Bindungsenergie $-13,6 \text{ eV}$. Niemand fragt warum das Potential die kinetische Energie so genau kompensiert — es folgt aus der Schrödingergleichung.

In FFGFT: Die Teilchen sind gebundene Torusmoden. Die Masse ist der Bindungsrest. Das Potential $\hat{V}$ ist durch die Torusgeometrie (ξ_0, D_f) eindeutig bestimmt — kein freier Parameter.

.14 Verbindung zur Lagrangian-Erweiterung

Die in frühen FFGFT-Dokumenten formulierten Lagrangian-Erweiterungen und das Torus-Bindungsbild sind äquivalente Beschreibungen:

Lagrangian-Formulierung	Torus-Bindungsbild
$\xi_0 \cdot m_\ell \cdot \bar{\psi} \psi \cdot \delta m$ (Kopplung)	Kopplung der Fermionmode an eigene Torusmode
$\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$	Potentialterm $\hat{V}$ aus $D_f = 3 - \xi_0$
Massenparameter m_ℓ erscheint explizit	Masse emergiert als Eigenvalue-Residuum
Standard + geometrische Korrektur	Kinetisch + Potential ≈ 0 , Rest = m_i^2

Unterschied zum Higgs-Mechanismus: Im Standardmodell ist die Yukawa-Kopplung y_i ein freier Parameter. In FFGFT ist der entsprechende Term $\xi_0 \cdot m_\ell$ geometrisch fixiert durch $\xi_0 = 4/30000$.

Die zentrale Aussage:

Standardberechnungen der QFT müssen um einen winzigen geometrischen Massenanteil erweitert werden, der direkt aus der Torusstruktur entsteht.

.15 Anschluss an die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen

Die in Dok. 202 entwickelte Modenstruktur und der freie Lagrangian $\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2$ liefern den *Spektralrahmen*: Massen entstehen als Eigenwerte des Modenoperators, nicht als Lagrangian-Parameter. Für die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen wird auf die parallele DVFT-Linie in Dok. 201 zurückgegriffen, die denselben Ausgangspunkt $\mathcal{L}_0 = \epsilon(\partial\Delta m)^2$ in eine andere Richtung entwickelt.

Brücke 202 ↔ 201

Im Niederenergie-Grenzfall bildet sich die Modensumme von Dok. 202 auf die DVFT-Polarzerlegung von Dok. 201 ab:

$$\Phi(x) = \sum_{n,l,j} m_{n,l,j} \phi_{n,l,j}(x) P_{n,l,j} \xrightarrow{\text{Niederenergie}} \sqrt{\rho(x,t)} e^{i\theta(x,t)} \quad (202. \text{QM-1})$$

mit $\rho(x,t) = |\sum_{n,l,j} \alpha_{n,l,j} \phi_{n,l,j}(x)|^2$ als Energiedichte und $\theta(x,t)$ als kohärente Phase.

Übergeordnete Quellen zur QM-Erweiterung: Dok. 020 (T0-QM-QFT-RT, umfassende Behandlung), Dok. 035 (QM-Übersicht).

Vereinfachte Dirac-Gleichung (aus Dok. 201 § 2.6)

Auf dieser Basis ersetzt Dok. 201 die volle Dirac-Gleichung durch:

$$\partial^2 \Delta m = 0 \quad (202. \text{QM-2})$$

Die fundamentale Struktur ist hier die Clifford-Algebra $\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}$ (Dok. 050, 051) und nicht eine spezifische Matrixdarstellung. Die 4×4 γ -Matrizen bleiben jedoch *als Darstellung* der Clifford-Generatoren erhalten und sind für konkrete Rechnungen weiterhin ein praktisches Werkzeug — sie werden also nicht beseitigt, sondern auf ihre geometrische Bedeutung zurückgeführt. Spin manifestiert sich auf dem fraktalen Torus als topologische Eigenschaft (*Vakuumphasen-Winding*), konsistent mit der Quantenzahl $j = l \pm \frac{1}{2}$ aus dem Modenkatalog von Dok. 202 § „Quantenzahlen der Moden“. Ein relativistischer Zustand wird zu

$$\Phi(x,t) = \rho(x,t) e^{i\theta(x,t)} \cdot \chi(\sigma) \quad (202. \text{QM-3})$$

mit $\chi(\sigma)$ als Spin-Komponente aus den geometrischen Knotenmoden.

Parallele Ableitungen zur Dirac-Linie: Dok. 020 § „T0-modifizierte Dirac-Gleichung“, Dok. 067 § „Modifizierte Dirac-Gleichung“, Dok. 095 § „Vereinfachte Dirac-Gleichung (T0-Version)“, Dok. 053 (Massenelimination im Dirac-Lagrangian).

Schrödinger-Gleichung (aus Dok. 201 § 6.6)

Im nicht-relativistischen Grenzfall reduziert sich die Phasengleichung des Vakuumfelds zur Standard-Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \quad (202. \text{QM-4})$$

mit $\psi \propto \sqrt{\rho} e^{i\theta}$, effektiver Masse m aus der Knoten-Trägheit und Potential V aus externen ρ -Perturbationen. Die Schrödinger-Gleichung ist damit *nicht fundamental*, sondern eine effektive Gleichung für langsame, nicht-relativistische Knotenanregungen.

Parallele Ableitungen zur Schrödinger-Linie: Dok. 020 § „T0-modifizierte Schrödinger-Gleichung“, Dok. 067 § „Modifizierte Schrödinger-Gleichung“, Dok. 095 § „Erweiterte Schrödinger-Gleichung (T0-modifiziert)“, Dok. 129 § „Schrödinger-Gleichung in vereinfachter T0-Form“, Dok. 037 (Cairo-Gegenbeispiel und geometrische Auflösung). (Vermerk vom 2. Okt. 2026: Die zeitfeldabhängigen Formen in Dok. 020, 037, 067, 095 und 129 sind mit dimensionsbehaftetem T inhomogen; mit T/T_0 beschreiben sie die gravitative Rotverschiebung, die Gravitation ist also bereits enthalten (A142, Dok. 078), ohne zusätzliches Feld und ohne Graviton; sie zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, Massenänderung oder fraktale Wegverlängerung (Dok. 078, 041). Die Standard-Schrödinger-Gleichung oben bleibt das Niederenergielimit.)

Bell-Korrelationen (aus Dok. 023, 074)

Verschränkte Zustände entsprechen in FFGFT korrelierten Modenkonfigurationen mit gemeinsamem Phasen-Winding auf dem Torus. Die modifizierte CHSH-Form enthält geometrische Konstanten, die unmittelbar aus dem Lagrangian-Rahmen folgen:

$$\text{CHSH}^{\text{FFGFT}} = 2\sqrt{2} \cdot K_{\text{frak}}^{D_f} \cdot \left(1 - \xi_0 \cdot \frac{\Delta\theta}{\pi}\right) \quad (202. \text{QM-5})$$

mit $D_f = 3 - \xi_0$ (fraktale Dimension aus dem Torus-Korrekturterm $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$, § 9), K_{frak} als geometrischer Korrekturfaktor und $\xi_0 = 4/30000$. Die Vorhersage ist eine winzige Abweichung vom Standard-Quantenwert:

$$\Delta\text{CHSH} = 2\sqrt{2} - \text{CHSH}^{\text{FFGFT}} \sim \mathcal{O}(\xi_0) \approx 10^{-4} \quad (202. \text{QM-6})$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit $D_f = 3 - \xi_0$ ist $K_{\text{frak}}^{D_f} = (74/75)^{2,99987} = 0,9605$; schon bei $\Delta\theta = 0$ folgt $\Delta\text{CHSH} = 2\sqrt{2} \cdot 0,0395 = 0,112$ (rund 4%), nicht $\mathcal{O}(\xi_0) \approx 10^{-4}$.)

Lagrangian-Verbindung. Bell-Korrelationen folgen nicht direkt aus $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$, sondern aus der *Topologie* der Modenkonfigurationen. Der Lagrangian liefert jedoch die in (202. QM-5) auftretenden Konstanten ξ_0 , D_f und K_{frak} . Bell-Tests werden damit zu einem *indirekten* Test der Lagrangian-Struktur über die ξ_0 -Skalenkonstante.

Lokalitäts-Bild. Die Korrelationen entstehen aus topologischer Knoten-Korrelation auf dem Torus, nicht aus nicht-lokaler Wirkung. Verschränkung erscheint als gemeinsames Phasen-Winding zweier Modensektoren mit korrelierten Quantenzahlen (n, l, j) . Experimentell zugänglich in loophole-freien Tests bei großen Winkeln $\Delta\theta > \pi$ mit Auflösung $\sim 10^{-4}$ (Dok. 023, 074, 131).

Parallele Ableitungen zur Bell-Linie:

- Dedizierte Bell-Reihe: Dok. 023 (Bell-Tests im T0-Kontext, modifizierte CHSH-Form), Dok. 023a Bell-Teil2 (Multi-Qubit-Erweiterung, philosophische Reflexionen, experimentelle Vorschläge), Dok. 023a Bell-Video (Lokal-realistisches Bild im Detail).
- Quanten-Computing-Anwendung: Dok. 147 (Bell-Test-Modifikationen §; theoretischer ξ -Effekt $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$, unter NISQ-Rauschen; Hardware-Messung $S = 2,74$).
- Lokalität & Nichtlokalität: Dok. 074 (NoGo-Theorem und T0-Antwort auf Bell), Dok. 131 („scheinbar instantan“ – Lokalitäts-Bild), Dok. 055 (DynMassePhotonen-Nichtlokal).
- Übergreifend: Dok. 022 (T0-QFT-ML-Addendum), Dok. 035 § „Bell-Tests & EPR“, Dok. 175 (Qubit-Zustandsräume).

Qubit-Abbildungen (aus Dok. 175, 034)

Ein Qubit-Zustand ist im FFGFT-Bild eine spezifische Konfiguration der Modenstruktur. Aus der Bridge-Formel (202. QM-1) ergibt sich für zwei lokalisierte Basis-Konfigurationen:

$$\Phi_0(x) = \rho_0(x) e^{i\theta_0(x,t)}, \quad \Phi_1(x) = \rho_1(x) e^{i\theta_1(x,t)}. \quad (202. \text{QM-7})$$

Die kohärente Überlagerung $\alpha\Phi_0 + \beta\Phi_1$ ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$) liefert den allgemeinen Qubit-Zustand als *einzelne Phasenkonfiguration* des Vakuumfelds — keine ontologische Mehrfachexistenz, sondern eine kohärente Modenüberlagerung.

Zylindrischer Phasenraum. Die natürliche Geometrie eines Qubits in FFGFT (Dok. 034, 175) ist nicht die Bloch-Kugel, sondern ein zylindrischer Phasenraum mit drei Koordinaten (z, r, θ) :

- $z \in [-1, +1]$: Torsionskonfiguration entlang $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- $r \in [0, 1]$: Stärke der intermediären Torsion
- $\theta \in [0, 2\pi)$: relative Phase

mit der Bloch-Kugel-Korrespondenz $z = \cos \theta_{\text{Bloch}}$, $r = |\sin \theta_{\text{Bloch}}|$. Die Konsequenz: *Quantengatter werden zu geometrischen Transformationen im Realraum* — Hadamard vertauscht $z \leftrightarrow r$ mit $\pi/2$ -Phasendrehung; die Z-Phase ist eine reine Rotation um die Zylinderachse.

Lagrangian-Verbindung. Die Basiszustände $|0\rangle, |1\rangle$ sind zwei spezifische Modenanregungen $\phi_{n,l,j}$ aus dem Modenkatalog von Dok. 202 § „Quantenzahlen der Moden“ und § „Explizite Modenfunktionen“. Die Geometrie der Modenfunktionen entspringt dem Lagrangian $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$; die Qubit-Operationen sind effektive Transformationen im durch die Modenstruktur aufgespannten Hilbertraum. Spin-Qubits sitzen auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ (Nanometer-Skala, Quantum Confinement); photonische Resonatoren sitzen auf einer anderen Stufe der ξ -Hierarchie (Dok. 175).

Parallele Ableitungen zur Qubit-Linie:

- Geometrie und Phasenraum: Dok. 034 (QM-Optimierung, Einführung des zylindrischen Phasenraums), Dok. 175 (Qubit-Zustandsräume, Quantenregister), Dok. 173 (Quantenpunkt-Resonator, Stufe $N \approx 8$).
- Spin-Manipulation und -Auslese: Dok. 174 (fünf Methoden zur Spin-Beeinflussung, QND-Messung), Dok. 178 (FFGFT-Spin-Stabilität).
- Quanten-Computing-Architektur: Dok. 147 (ϕ -hierarchische QFT, Shor-Algorithmus, deterministische Energie-Feld-Qubits), Dok. 176 (Shor-Photon), Dok. 161 (Ising-Maschine), Dok. 183 (Willow-Selbstmessung).

Konsequenz für die Prüfbedingungen

Beide Bewegungsgleichungen (202.QM-2) und (202.QM-4) sind im Modenbild von Dok. 202 enthalten – als unterschiedliche Niederenergie-Grenzfälle derselben Spektralstruktur. Die Prüfbedingung des nächsten Abschnitts gilt daher konsistent für beide Sektoren. Die Bell-Korrelation (202.QM-5) und die Qubit-Abbildung (202.QM-7) liefern unabhängige Konsistenztests derselben ξ_0 -Konstante und derselben Modenstruktur.

.16 Die Prüfbedingung

Die Theorie macht eine numerisch testbare Vorhersage:

$$\langle \phi_{n,l,j} | \hat{V} | \phi_{n,l,j} \rangle = (r_i)^2 \cdot \xi_0^{2p_i} \cdot v^2 - \left(\frac{2\pi n}{L_0} \right)^2 \quad (19)$$

Dies ist der Stufe-3-Engpass (Dok. 189): $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$ aus der Torusgeometrie explizit herleiten und zeigen, dass die Eigenwerte mit der Massentabelle (Dok. 006) übereinstimmen — wie die Phonon-Dispersion aus Gitterkräften eines Kristalls.

.17 Methodische Stellung der Prüfbedingung

Die Prüfbedingung (19) wird im Vergleich mit experimentellen Massen ausgewertet. Diese Auswertung enthält drei methodische Einschränkungen, die explizit benannt werden müssen, weil sie häufig übergangen werden.

Reduktion ist nicht Präzisionssteigerung

Der FFGFT-Lagrangian $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}} + \mathcal{L}_{\text{Yukawa}}$ enthält den Standardmodell-Lagrangian als Grenzfall: für $\xi_0 \rightarrow 0$ verschwinden $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$ und der Yukawa-Term $\xi_0 \cdot m_\ell \cdot \bar{\psi}\psi \cdot \delta m$. Dort, wo Standardberechnungen experimentell bestätigt sind (etwa QED-Streuamplituden auf $\sim 10^{-12}$), kann FFGFT diese nur reproduzieren plus ξ_0 -Korrekturen der Ordnung 10^{-4} , nicht qualitativ übertreffen.

Die FFGFT-Massenformeln $m_\ell = r_\ell \cdot \xi_0^{p_\ell} \cdot v$ liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit den PDG-Werten übereinstimmen (Dok. 190 P5). Das ist *kein* Präzisionsergebnis, sondern ein *Strukturbeweis*: die Massen folgen aus der Geometrie, nicht aus freien Parametern. Die Reduktion von ~ 25 freien Standardmodell-Parametern auf einen einzigen geometrischen Parameter ξ_0 ist die quantifizierbare Aussage — nicht die numerische Übereinstimmung der einzelnen Massen.

Vorhersagen jenseits des Standardmodells

Wo FFGFT *andere* Aussagen liefert, sind dies Vorhersagen für Phänomene, in denen das Standardmodell entweder schweigt oder Korrekturen vorhersagt, die experimentell noch nicht aufgelöst sind:

- Bell-CHSH-Korrektur $\Delta\text{CHSH} \sim \mathcal{O}(\xi_0) \approx 10^{-4}$ in loophole-freien Tests bei großen Winkeln (Dok. 023, 074, 147; siehe § 15).
- theoretischer $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$ (unter NISQ-Rauschen; Hardware-Messung $S = 2,74$, Dok. 147).
- Modifizierte Dispersion bei Planck-nahen Energien (Dok. 055, 074).
- Dunkle Materie und dunkle Energie ohne separate Komponenten (DVFT-Linie, Dok. 201).
- CMB-Homogenität ohne Inflation (Dok. 140, 201).
- Hierarchieproblem: Higgs-Masse vs. Planck-Masse als geometrische Konsequenz, kein Feinabstimmungs-Problem (Dok. 003, 049).

Zirkularität der Vergleichsbasis

Eine systematische Einschränkung jeder numerischen Konkurrenz mit dem Standardmodell betrifft die experimentelle Vergleichsbasis selbst: PDG-Werte sind keine modellfreien Rohdaten, sondern enthalten bereits Annahmen über

- Einheiten und Eichkonventionen,
- kalibrierende Naturkonstanten ($c, \hbar, e$ wurden in der SI-Reform 2019 per Definition fixiert),
- Schleifenkorrekturen aus QFT-Auswertungen.

Diese Punkte werden systematisch in Dok. 066 (Parameter-Übertragungsproblem zwischen Einheitensystemen) und Dok. 101 (Zirkularität der Konstanten) behandelt.

Eine FFGFT-Berechnung mit einfacherem Einstiegspunkt — direkt von ξ_0 in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) — vermeidet zwar die Akkumulation von Modell-Annahmen entlang der Standard-Kalibrierungskette. Sobald sie ihre Werte aber gegen PDG-Daten misst, erbt sie deren Vorabkorrekturen. Der Abgleich auf $\sim 1\%$ ist daher in zwei Richtungen zu lesen: als Bestätigung der geometrischen Strukturaussage *und* als Hinweis auf den Spielraum,

der durch die zirkuläre Vermessungsbasis entsteht. Eine direkte numerische Konkurrenz wäre nur fair bei vollständiger begrifflicher Umstellung der Messkette — ein Programm, das in Dok. 066 und 101 angerissen wird, aber den Rahmen der vorliegenden Feldtheorie-Formulierung sprengt.

Konsequenz für die Bewertung

Die Prüfbedingung (19) ist daher *strukturell* und nicht *quantitativ* zu lesen: bestätigt sich, dass die Eigenwerte der Modenoperator-Gleichung mit der Massentabelle in der $\sim 1\%$ -Spanne übereinstimmen, gilt die geometrische Ableitung als gestützt. Die verbleibende Spanne ist nicht als Theoriedefizit zu deuten, sondern als Reflex der drei oben genannten methodischen Einschränkungen.

Teil VI

Die feldtheoretische Formulierung

.18 Hilbertraum und Rekursionsoperator

Der vollständige Modenraum:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (20)$$

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur. Er soll diagonal sein:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi_0^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (21)$$

mit dem Fixpunkt $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$.

Die Zeit-Masse-Dualität ist in diesem Formalismus eine Feldsymmetrie:

$$\mathcal{R} : t \rightarrow \xi_0 \cdot t, \quad m \rightarrow \xi_0^{-1} \cdot m, \quad \Phi \rightarrow \Phi \quad (22)$$

.19 Algebraische Struktur

Die Moden-Algebra für freie Wellen auf dem Torus:

$$\mathbf{e}_{\mathbf{k}_i} \star \mathbf{e}_{\mathbf{k}_j} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}_i+\mathbf{k}_j}, \quad C_{ij}^k = \delta_{k,i+j} \pmod{\text{Torusperiode}} \quad (23)$$

Diese Strukturkonstanten sind konsistent mit dem Nichtabschluss-Theorem: direkte Teilchen-Moden sind orthogonal, also gilt $\langle \mathbf{e}_i | \mathbf{e}_j \rangle = 0$ für $i \neq j$.

.20 Skalenstruktur aus der Rekursion

Der rekursive α -Lauf in FFGFT entsteht aus der iterierten Anwendung des Rekursionsoperators $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf die Modenstruktur. In der formalen Schreibweise einer modifizierten β -Funktion der QED (Dok. 008):

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \cdot \left(1 + \xi_0 \cdot \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (24)$$

mit der Lösung:

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(m_e) - \beta_0 L - \beta_0 \xi_0 \left(\frac{L^2}{2} + L \ln \frac{m_e}{E_0} \right), \quad L = \ln \frac{\mu}{m_e} \quad (25)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $-\frac{\beta_0}{2\pi}L - \frac{\beta_0 \xi_0}{4\pi}L^2$ – aus $d\alpha^{-1}/d \ln \mu = -\beta_0(1 + \xi_0 \ln(\mu/E_0))$ folgt die obige Form ohne 2π und mit dem Kreuzterm $L \ln(m_e/E_0)$, da der Bezugspunkt $E_0 \neq m_e$ ist ($\ln(m_e/E_0) = -2,67$). Mit der Normierung $\beta_0 \rightarrow \beta_0/2\pi$ ändern sich beide Terme gleich.)

Der ξ_0 -Term ist das FFGFT-spezifische Zusatzglied. ξ_0 ist dabei **kein** Fixpunkt dieser β -Funktion, sondern eine fundamentale geometrische Konstante — zeitinvariant, weil topologisch fixiert.

Anmerkung zur Begrifflichkeit. Der Skalenlauf wurde in früheren FFGFT-Dokumenten gelegentlich als „Renormierungsgruppe“ bezeichnet. Diese Bezeichnung trifft nicht zu: der Skalenfluss ist hier *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ auf der fraktalen Torusgeometrie. Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte derselben rekursiven Struktur. Verbindlich ist die in Dok. 190 P7 festgehaltene Sprachregelung; die FFGFT-native Sicht ist bereits in Dok. 159 („ohne künstliche Renormierung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) ausgearbeitet.

Teil VII

Offene mathematische Aufgaben

.21 Vier präzise formulierte Probleme

Die Theorie ist konzeptuell geschlossen. Die verbleibenden Aufgaben sind mathematischer Natur.

Rekursionsoperator: explizite $p(n, l, j)$ -Funktion

Situation: Die physikalische Herleitung von $\xi_0 = 4/30000$ ist vollständig (Dok. 180): 10^{-4} aus der Raumzeit-Dimensionalität, $4/3$ aus der Tetraeder-Geometrie, Eindeutigkeit aus dem e-p- μ -System ($\kappa = 7$ auf 0,04 %).

Korrektur: Frühere Versionen (Dok. 203 §3) behaupteten eine *konstante Schrittweite* $\Delta p = 1/3 = 1/D$ für die Leptonen-Exponenten. Das ist arithmetisch nicht erfüllt: $p_\mu - p_e = 1 - 3/2 = -1/2$ und $p_\tau - p_\mu = 2/3 - 1 = -1/3$. Verbindlich ist die *geometrische* Beziehung

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n \quad \Rightarrow \quad (p_e, p_\mu, p_\tau) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}\right) \quad (26)$$

mit dem geometrischen Verhältnis $2/3$, das den Tetraeder-Faktor $4/3 = 2 \cdot (2/3)$ aus Dok. 180 widerspiegelt. Die Lepton-Exponenten sind damit eine geometrische, nicht eine arithmetische Folge.

Ausgearbeitet in Dok. 203: Die formale Übersetzung in die $\mathcal{R}$ -Operatorsprache ist vollständig — Fixpunktbedingung, Eigenwerte $\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} \cdot K_{\text{frak}}$, und Klarstellung des scheinbaren K_{frak} -Widerspruchs als Kategorieverletzung (Nichtabschluss-Theorem, Dok. 193). Der $\Delta p = 1/3$ -Passus in Dok. 203 §3 ist gemäß (26) zu lesen.

Modelfunktionen mit fraktaler Randbedingung

Vollständig geklärt: Die explizite Form der $\phi_{n,l,j}$ steht (Teil II), die Spinor-Einbettung durch Toruswicklung (Dok. 051) ist gelöst, die Quantisierungsvorschrift $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ist vollständig (Vermerk vom 30. Sept. 2026: diese Vorschrift reproduziert die Tabellenwerte $l = 0, 1, 2$ nicht, siehe Vermerk unter der Leptontabelle). Die r_i -Vorfaktoren sind diskrete geometrische Wicklungsverhältnisse des 4D-Torus — keine zur *numerischen Berechnung* abzuleitende Größe, sondern die Tabelle in Dok. 006 selbst (Wasserstoff-Argument). Strukturelle Tiefe ist für Leptonen partiell vorhanden (geometrische Folge der Exponenten, $\alpha\text{-}\pi\text{-}\sqrt{3}$ -Form der r_i); für Quarks fehlt sie weitgehend. Verbindliche Auflistung: §.22.

Ausgearbeitet in Dok. 204: Störungsrechnung erster Ordnung in ξ_0 . Ergebnis: Normierungskorrektur $N = 1 - 4,6 \times 10^{-5}$, Dispersionskorrektur $+0,69 \xi_0$ — beide von Ordnung $\xi_0 \approx 10^{-4}$, physikalisch irrelevant, formal abgeschlossen.

Hopf-Algebra-Struktur

Vollständig geklärt: Für freie Moden gilt $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$ (Wellenvektor-Addition). Die Abbildung $(n, l, j) \rightarrow \mathbf{k}$ ist gegeben: $\mathbf{k} = (2\pi/L_0)(k_x, k_y, k_z)$ mit $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$. Die Clifford-Algebra-Verbindung (Dok. 051) und die $\mathbb{Z}_3$ -Graduierung (drei Generationen) stehen fest.

Noch offen: Formale Erweiterung auf eine vollständige Hopf-Algebra für Wechselwirkungsterme über die freie Theorie hinaus.

Wechselwirkungen und vollständige β -Funktion

Situation: Die β -Funktion der Laufkopplung ist mit dem ξ_0 -Korrekturterm in Dok. 008 hergeleitet. ξ_0 ist geometrisch fixiert, kein Fixpunkt der β -Funktion.

Offene Aufgabe: Ob die modifizierte β -Funktion bei einem bestimmten Energiemaßstab μ^* einen nicht-trivialen Fixpunkt hat, und was dieser physikalisch bedeutet. Vollständige Feynman-Regeln aus den Strukturkonstanten C_{ij}^k .

Nr.	Problem	Aufgabe	Stand
1	$\mathcal{R}$ -Operator	$\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} K_{\text{frak}}; p(n,l,j)$ aus Torus	Dok. 203
2	Modelfunktionen	Fraktale Randbedingung einarbeiten	Dok. 204
3	Algebra	Hopf-Algebra für Wechselwirkungen	Freie Theorie: vollständig
4	Wechselwirkungen	$\mathcal{L}_{\text{int}}, \beta$ -Funktion	Dok. 008; ξ_0 geometrisch

.22 Stand der Verhältnis-Struktur (r_i, p_i)

Die in Dok. 006 tabellierten Werte (r_i, p_i) reproduzieren alle zwölf Standardmodell-Fermionmassen auf $< 2\%$ Genauigkeit (parameterfrei, $\xi_0 = 4/30000$, $v = 246$ GeV). Das „Wasserstoff-Argument“ (Dok. 202 §4.10) – die Tabelle ist die Theorie – bleibt verbindlich. Dieser Abschnitt trennt jedoch explizit, was dabei strukturell verstanden ist und was nicht.

Was strukturell verstanden ist

Drei Generationen. Die $\mathbb{Z}_3$ -Graduierung folgt aus der Torus-Topologie und ist topologisch begründet (Dok. 172, Avi-Rosenthal-Dialog: $27 = 3^3$ aus $SU(27) \supset SU(9)^3 \supset SU(3)^9 \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1)$).

Lepton-Exponenten als geometrische Folge. Die Werte $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ erfüllen

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n, \quad \text{geometrische Folge mit Verhältnis } \frac{2}{3}. \quad (27)$$

Der Faktor $2/3$ ist die Inverse des Tetraeder-Faktors $3/2$ und direkt mit $\xi_0 = 4/30000 = 4/3 \cdot 10^{-4}$ verknüpft.

Up-Typ-Quarks bis Charm folgen demselben Schema. Up und Charm haben $p_u = 3/2$ und $p_c = 2/3 = (2/3)^2 \cdot p_e$ – die Lepton-Folge mit Übersprung einer Stufe. Mit Top bricht das Schema (siehe unten).

Lepton- r_i haben modenlokale α -Strukturaussage. Dok. 070 §25 zeigt, dass die scheinbar einfachen Brüche $4/3, 16/5, 25/9$ pro Mode in $\alpha, \pi, \sqrt{3}$ zerlegbar sind:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} = 9,68, \quad c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} = 98,1, \quad c_\tau = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}} = 2985. \quad (28)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher als r_e, r_μ, r_τ bezeichnet – mit $\alpha = 1/137,036$ ergeben die Ausdrücke 9,68, 98,1 und 2985, mit $\alpha = 1/0,827, 0,716, 1,861$; keiner davon ist $4/3, 16/5$ oder $25/9$. In Dok. 070 sind es die Koeffizienten c_e, c_μ, c_τ der Maximalformel, nicht die r_i . Die Zuordnung $r_i = c_i \alpha^{q_i}$ unten gilt damit numerisch nicht.) Dies sind drei separate Strukturgleichungen pro Mode. Eine geschlossene $\alpha(\xi_0)$ -Beziehung daraus erfordert eine Einheiten-Konvention, die in §.22 diskutiert ist.

Was offen ist

Top-Quark-Sonderfall. Top hat $p_t = -1/3$ (negatives Vorzeichen!) und $r_t = 1/28$. Die Lepton-/Up-Quark-Folge mit Faktor $2/3$ würde $p_t = (2/3)^3 \cdot p_e = 4/9 \approx 0,44$ vorhersagen, nicht $-1/3$.

Der Sprung $p_c = 2/3 \rightarrow p_t = -1/3$ entspricht Faktor $-1/2$ – ohne bekannte geometrische Begründung. Dok. 006 etikettiert dies als „umgekehrte Hierarchie“, ohne Herleitung.

Down-Typ-Quarks folgen anderem Schema. $(p_d, p_s, p_b) = (3/2, 1, 1/2)$ ist eine *arithmetische* Folge mit konstanter Schrittweite $\Delta p = -1/2$, nicht die geometrische Folge der Leptonen mit Faktor $2/3$. Warum Up-Typ und Down-Typ verschiedenen Folgen-Typen folgen, ist ungeklärt.

Quark- r_i -Werte ohne α -Struktur. Während Lepton- r_i in Dok. 070 §25 in $\alpha\text{-}\pi\text{-}\sqrt{3}$ zerlegt sind, fehlt die analoge Tiefenstruktur für die Quark-Werte $\{6, 25/2, 26/9, 2, 1/28, 3/2\}$. Dok. 006 etikettiert sie nur mit „Farbe“ bzw. „Farbe + Isospin“.

Vollständige Hopf-Algebra für Wechselwirkungen. Für die freie Theorie gilt $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$ (Wellenvektor-Addition). Die Erweiterung auf Wechselwirkungsterme mit voll ausgearbeiteten Strukturkonstanten und Feynman-Regeln steht aus.

„Maximalformel“: Einheitenkonvention und Verwendung

In Dok. 070 §3.6 und §16 erscheint eine geschlossene Form für α aus ξ_0 :

$$m_e = c_e \cdot \xi_0^{5/2}, \quad m_\mu = c_\mu \cdot \xi_0^2 \quad (070-4.2)$$

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \xi_0^{9/4} \quad (070-3)$$

$$\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2 = c_e \cdot c_\mu \cdot \xi_0^{11/2} \quad (070-3.6.0)$$

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi_0^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad (070-3.6.1)$$

Yukawa-Form und Maximalformel sind dieselbe Theorie in zwei Schreibweisen, durch die Brückenformel aus Dok. 210 W5 verbunden:

$$m_e = r_e \xi_0^{p_e} v \iff m_e = c_e \xi_0^{5/2} \quad \text{mit} \quad c_e = r_e \cdot v \cdot \xi_0^{p_e-5/2}.$$

Die scheinbare Diskrepanz zwischen den beiden Darstellungen ist eine *Frage der Einheitenkonvention*, nicht eine Inkonsistenz:

Einheitenkonvention der Maximalformel. Die Form (070-3.6.0) ist exakt, sofern alle Massen in einer *theorie-internen Skala* S_{T0} ausgedrückt werden. Dok. 013 (SI-Anbindung) postuliert

$$S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2 \quad (29)$$

als geometrisch festgelegten Skalierungsfaktor. In dieser Konvention sind $c_e = m_e/(\xi_0^{5/2} S_{T0})$ und $c_\mu = m_\mu/(\xi_0^2 S_{T0})$ *dimensionslose* Größen (numerisch $\sim 10^9$), und (070-3.6.0) liefert $\alpha \approx 7,20 \cdot 10^{-3} = 1/138,9$ – das ist $\xi_0 m_e m_\mu$ und liegt 1,35 % neben dem Messwert; mit der fraktalen Korrektur $\alpha = \xi_0 m_e m_\mu / K_{\text{frak}}$ folgt $1/137,06$ (R72). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $\alpha \approx 7,2 \cdot 10^{-3}$ – in Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert“ – $c_e c_\mu \xi_0^{11/2} = \xi_0 m_e m_\mu = 7,199 \times 10^{-3}$, ohne K_{frak} 1,35 % zu klein.) (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Dasselbe Symbol c_e trägt im Abschnitt zur α -Strukturaussage den Wert 9,68, hier $c_e = m_e/\xi_0^{5/2} = 2,49 \cdot 10^9$ (in MeV); $9,68 \xi_0^{5/2} = 2 \cdot 10^{-9} \text{ MeV}$. Die beiden c_e sind unvereinbar und nicht dieselbe Größe.)

Verbindung über Higgs-Matching. Dok. 006 §EFT-Matching gibt die fundamentale Relation

$$\xi_0 = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \quad (30)$$

mit Higgs-Selbstkopplung $\lambda_h \approx 0,13$, Higgs-VEV $v \approx 246$ GeV, Higgs-Masse $m_h \approx 125$ GeV. Damit ist v *nicht* ein freier Parameter, sondern über (30) mit ξ_0 verknüpft. Eingesetzt in die transparente Form $\alpha = r_e r_\mu \cdot v^2 \cdot \xi_0^{7/2}$ ergibt sich

$$\alpha = \frac{16\pi^3 r_e r_\mu}{\lambda_h^2} \cdot m_h^2 \cdot \xi_0^{9/2}, \quad (31)$$

numerisch $\alpha \approx 7,15 \cdot 10^{-3}$ ($\approx 2\%$ Abweichung). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $< 2\%$ – mit $\lambda_h = 0,13$ und $m_h = 125\text{--}125,1$ GeV ergeben sich $7,142\text{--}7,153 \times 10^{-3}$, also $2,1\text{--}1,97\%$.)

Inhalt von K_{frak} in (070-3.6.1). In dieser Konvention ist

$$K_{\text{frak}}^{(\text{Maximalformel})} = \frac{16\pi^3 r_e r_\mu m_h^2}{\lambda_h^2 (27\sqrt{3}/8\pi^2)^{2/5}} \cdot \xi_0^{9/2-11/5} \approx 3,0 \cdot 10^6 \text{ MeV}^2, \quad (32)$$

ein *Sammelfaktor*, der die Higgs-Skala m_h^2/λ_h^2 und die ξ_0 -Potenzdifferenz absorbiert. Wichtig: dieses $K_{\text{frak}}^{(\text{Maximalformel})}$ ist **nicht** identisch mit der kleinen geometrischen Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$ aus Dok. 018; die Bezeichnung mit demselben Symbol in beiden Kontexten ist eine Mehrdeutigkeit, die in künftigen Versionen durch unterschiedliche Bezeichnungen aufzulösen wäre (z.B. K_{geo} für 018, K_{Skala} für 070-3.6.1).

Verbindlich.

- Die Maximalformel (070-3.6.0) bzw. (070-3.6.1) ist *numerisch verwendbar* und reproduziert α korrekt, sofern (a) die Skalenkonvention $S_{T0} = 1$ MeV (Dok. 013) oder (b) das Higgs-Matching (30) (Dok. 006) explizit angewandt wird.
- Yukawa-Form und Maximalformel sind dieselbe Theorie; ihre Übereinstimmung wird durch die Brückenformel aus Dok. 210 W5 formal hergestellt.
- Die transparenteste Schreibweise für die Vermittlung ist $\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$ (R72; nackt $\sqrt{m_e m_\mu}$ gäbe $1/138,9$) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $\alpha = r_e r_\mu \cdot v^2 \cdot \xi_0^{7/2}$ oder gleichwertig $\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2 - r_e r_\mu v^2 \xi_0^{7/2} = \frac{64}{15} \cdot 246 \cdot 220^2 \cdot \xi_0^{7/2} = 7,08 \cdot 10^{-3} = 1/141,2$ (Massen in MeV), dagegen $\xi_0 m_e m_\mu / K_{\text{frak}} = 1/137,06$; die beiden sind nicht gleichwertig). Bei Zitation der Maximalformel ist der Inhalt von K_{frak} explizit anzugeben.
- Pro Mode bleibt die Strukturidentifikation $r_i = c_i \cdot \alpha^{q_i}$ mit $q_e = -1/2, q_\mu = -1, q_\tau = -3/2$ (Dok. 070 §25.3.1) gültig.

Empfehlung für künftige Kommunikation

- Die Lepton-Exponenten $(3/2, 1, 2/3)$ sind eine *geometrische* Folge mit Faktor $2/3$, nicht eine arithmetische mit Schrittweite $1/3$.
- Die Behauptung „ $\Delta p = 1/3 = 1/D$ “ (Dok. 202 ältere Versionen, Dok. 203 §3) ist nicht wörtlich erfüllt; sie gilt nur für den $p_\mu \rightarrow p_\tau$ -Schritt.
- Yukawa-Form (Dok. 006) und Maximalformel (Dok. 070 §3.6) sind dieselbe Theorie; beide können verwendet werden, sofern die Skalenkonvention ($S_{T0} = 1$ MeV aus Dok. 013, oder Higgs-Matching aus Dok. 006) explizit benannt wird. Bei Zitation von $\alpha = (27\sqrt{3}/8\pi^2)^{2/5} \xi_0^{11/5} K_{\text{frak}}$ ist der Inhalt von K_{frak} anzugeben (nicht identisch mit dem K_{frak} aus Dok. 018).
- Top-Quark, Down-Typ-Schrittweite und Quark- r_i -Tiefenstruktur sind explizit als offene Punkte zu kennzeichnen, statt sie durch verallgemeinerte Schemata zu kaschieren.

Teil VIII

Zusammenfassung

.23 Die Erkenntnisse im Überblick

Die FFGFT / T0-Theorie beschreibt alle bekannten Elementarteilchen als Moden eines universellen fraktalen Torus — geschlossen, konsistent, mit einer einzigen geometrischen Konstanten $\xi_0 = 4/3 \times 10^{-4}$.

Konzept	Bedeutung
Universeller Torus	$D_f = 3 - \xi_0$, Grundsкала $L_0 = \ell_P / \xi_0$
Torusmoden	Quantenzahlen (n, l, j) , Wellenvektor $\mathbf{k} = (2\pi/L_0)(k_x, k_y, k_z)$
Modelfunktionen	$\phi = V^{-1/2} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} Y_{l,j} e^{-imt}$
Lagrangian	$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$, diagonal im Hilbertraum
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$
Massenformel	$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$, $r_i, p_i \in \mathbb{Q}$
Nichtabschluss	$(r_i r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}$ für $i \neq j$
Massenentstehung	Gebundene Zustände: kin. $\approx$ Pot., Masse = Bindungsrest

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: zu $L_0 = \ell_P / \xi_0$ gegenüber dem Korpuswert $L_0 = \xi \ell_P$ siehe Vermerk in Abschnitt Grundsкала.)

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	Geometrische Grundkonstante des fraktalen Torus
ℓ_P	Planck-Länge
$L_0 = \ell_P / \xi_0$	Fundamentale Torusskala
$D_f = 3 - \xi_0$	Fraktale Dimension des FFGFT-Torus
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuumerwartungswert (Energieeinheit)
n, l, j	Quantenzahlen: Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahl
$\mathbf{k}_{n,l}$	Quantisierter Wellenvektor auf dem Torus
$Y_{l,j}(\theta, \varphi)$	Kugelflächenfunktionen
$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x})$	Modelfunktionen des Torus
$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$	FFGFT-Massenformel
$r_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Vorfaktor (Wicklungsverhältnis)
$p_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Exponent (Skalierungstiefe)
$\mathcal{P}$	Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i)
$\mathcal{H}$	Hilbertraum der Torusmoden
$\mathbf{e}_{n,l,j}$	Basisvektor des Hilbertraums
$P_i = \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $	Projektor auf Mode i
$\Phi = \sum_i m_i P_i$	Moden-Operator (Feldoperator)
$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2$	Freier Lagrangian
$\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$	Torusgeometrischer Korrekturterm
$\hat{V}(\xi_0, D_f)$	Potentialoperator aus Torusgeometrie
$K_{\text{frak}} \approx 0,986$	Fraktale Korrekturkonstante
$C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$	Strukturkonstanten der Moden-Algebra
β_0	Koeffizient der QED-Betafunktion

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: zu $L_0 = \ell_P / \xi_0$ gegenüber dem Korpuswert $L_0 = \xi \ell_P$ siehe Vermerk in Abschnitt Grundsкала.)

Verweise: Dok. 006 (Quantenzahlen), Dok. 008 (β -Funktion), Dok. 049 (L_0), Dok. 051 (Spinor), Dok. 129, Dok. 180 (ξ_0), Dok. 189 (Stufenstruktur).